CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

L'ellipsoïde de John-Löwner

Énoncé

Cadre. Pour $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, on note $q_S(x) = {}^t xSx$ et $\xi_S = \{x \in \mathbb{R}^n : q_S(x) \leqslant 1\}$ l'**ellipsoïde** (centré en 0) associé. On pose $\mu(S) = (\det S)^{-1/2}$. B est la boule unité euclidienne fermée. On veut montrer : **pour tout compact K d'intérieur non vide, il existe un unique ellipsoïde centré en 0 de volume minimal contenant K.**

Partie I. Volume d'un ellipsoïde

1. Montrer que ξ_S est un compact convexe symétrique, et que $\sqrt{q_S}$ est une norme sur $\mathbb{R}^n$.
2. Montrer que $\mathrm{Vol}(\xi_S) = \mu(S)\,\mathrm{Vol}(B)$. Vérifier sur l'ellipse $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} \leqslant 1$.
3. Montrer que $\xi_S \subset \xi_T$ si et seulement si $T \leqslant S$ au sens des formes quadratiques ($q_T \leqslant q_S$).

Partie II. Stricte convexité de

1. Montrer que $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est convexe.
2. Soient $R, S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, $R = {}^t P \Delta P$, $S = {}^t P \Delta' P$ avec $\Delta = \mathrm{diag}(r_i)$, $\Delta' = \mathrm{diag}(s_i)$ (réduction simultanée, $r_i, s_i > 0$). Pour $t \in]0,1[$, montrer que
$$\mu(tR + (1-t)S) \leqslant \mu(R)^t \mu(S)^{1-t} \leqslant t\mu(R) + (1-t)\mu(S).$$
3. Montrer que l'inégalité est stricte si $R \neq S$: μ est strictement convexe.

Partie III. Existence, unicité, exemple

Soit K compact d'intérieur non vide, $r > 0$ avec $K \subset rB$, $S_+ = r^{-2} I_n$, et $\mathcal{C} = \{S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) : \mu(S) \leqslant \mu(S_+),\ K \subset \xi_S\}$.

1. Montrer que $\mathcal{C}$ est non vide et fermé dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Soit $B(b,\delta) \subset K$. Montrer que $q_S(x) \leqslant 4$ pour $S \in \mathcal{C}$ et $\|x\| \leqslant \delta$, puis que $\rho(S) \leqslant \frac{4}{\delta^2}$: $\mathcal{C}$ est borné.
3. Montrer que $\mathcal{C}$ est convexe, et conclure : il existe un unique ellipsoïde centré en 0 de volume minimal contenant K.
4. Soit $K = [-a,a] \times [-b,b]$. Montrer que l'ellipse minimale est invariante par les symétries $(x,y) \mapsto (-x,y)$ et $(x,y) \mapsto (x,-y)$, en déduire que S est diagonale, puis que c'est $\frac{x^2}{2a^2} + \frac{y^2}{2b^2} \leqslant 1$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Théorème spectral ; changement de variables linéaire.
- $\mu(tR+(1-t)S) = |\det P|^{-1}\prod(tr_i+(1-t)s_i)^{-1/2}$.
- μ strictement convexe ; $\mathrm{Vol}(\xi_S) = \mu(S)\,\mathrm{Vol}(B)$.

Ce qu'on te demande. Tout compact d'intérieur non vide de $\mathbb{R}$ est contenu dans un unique ellipsoïde centré en 0 de volume minimal. On relie le volume de l'ellipsoïde { xSx ⩽ 1} à (det S)^{−1/2}, on montre que cette fonction est strictement convexe sur les matrices symétriques définies positives (réduction simultanée, concavité du logarithme), puis on conclut par compacité et convexité. On exploite l'unicité pour trouver l'ellipse minimale d'un rectangle.

Corrigé

Question 1

Avec $S^{1/2} \in \mathcal{S}_n^{++}$ (racine carrée), $q_S(x) = {}^t x(S^{1/2})^2 x = \|S^{1/2}x\|^2$, donc $\sqrt{q_S}(x) = \|S^{1/2}x\|$: norme ($S^{1/2}$ inversible). ξ_S en est la boule unité fermée : convexe, symétrique, fermée et bornée (normes équivalentes), donc compacte.

Question 2

$x \in \xi_S \iff \|S^{1/2}x\| \leqslant 1 \iff S^{1/2}x \in B$, donc $\xi_S = S^{-1/2}(B)$ et

$$\mathrm{Vol}(\xi_S) = |\det S^{-1/2}|\,\mathrm{Vol}(B) = (\det S)^{-1/2}\,\mathrm{Vol}(B) = \mu(S)\,\mathrm{Vol}(B).$$

Ellipse : $S = \mathrm{diag}(\alpha^{-2}, \beta^{-2})$, $\mu(S) = \alpha\beta$ et $\mathrm{Vol}(B) = \pi$: aire $\pi\alpha\beta$.

Question 3

Si $q_T \leqslant q_S$, $q_S(x) \leqslant 1$ implique $q_T(x) \leqslant 1$. Réciproquement, si $\xi_S \subset \xi_T$ et $x \neq 0$, $y = \frac{x}{\sqrt{q_S(x)}} \in \xi_S \subset \xi_T$, donc $q_T(y) = \frac{q_T(x)}{q_S(x)} \leqslant 1$: $q_T \leqslant q_S$. (Un « grand » ellipsoïde correspond à une « petite » matrice.)

Question 4

$tR+(1-t)S$ est symétrique et, pour $x \neq 0$, ${}^t x(tR+(1-t)S)x = tq_R(x) + (1-t)q_S(x) > 0$.

Question 5

$tR+(1-t)S = {}^tP\,\mathrm{diag}(tr_i+(1-t)s_i)P$, donc $\mu(tR+(1-t)S) = |\det P|^{-1}\prod_i (tr_i+(1-t)s_i)^{-1/2}$. Par l'inégalité AM-GM pondérée, $tr_i+(1-t)s_i \geqslant r_i^t s_i^{1-t}$, et $x\mapsto x^{-1/2}$ décroît :

$$\mu(tR+(1-t)S) \leqslant |\det P|^{-1}\Big(\prod r_i^{-1/2}\Big)^t\Big(\prod s_i^{-1/2}\Big)^{1-t} = \mu(R)^t\mu(S)^{1-t},$$

car $\mu(R) = |\det P|^{-1}\prod r_i^{-1/2}$ (de même pour S) et $|\det P|^{-1} = (|\det P|^{-1})^t(|\det P|^{-1})^{1-t}$. Puis encore AM-GM : $\mu(R)^t\mu(S)^{1-t} \leqslant t\mu(R)+(1-t)\mu(S)$.

Question 6

Si $R\neq S$, alors $\Delta\neq\Delta'$ (P inversible) : il existe i avec $r_i\neq s_i$, et l'AM-GM est stricte pour cet i. Donc la première inégalité de Q5 est stricte.

> μ est strictement convexe sur $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$; de façon équivalente, $\ln\det$ est strictement concave.

Question 7

$\xi_{S_+} = rB \supset K$: $S_+\in\mathcal{C}$. Soit $S_p\in\mathcal{C}$, $S_p\to S$. Par continuité, S est symétrique, ${}^txSx\geqslant 0$, $\det S_p\to\det S$; or $\mu(S_p)\leqslant\mu(S_+)$ donne $\det S_p\geqslant\det S_+$, donc $\det S\geqslant\det S_+>0$: S est positive inversible, donc définie positive, et $\mu(S)\leqslant\mu(S_+)$. Enfin, pour $x\in K$, $q_{S_p}(x)\leqslant 1$ passe à la limite. Donc $S\in\mathcal{C}$.

Question 8

Pour $\|x\|\leqslant\delta$, $x+b\in K$ et $b\in K$, donc par l'inégalité triangulaire pour la norme $\sqrt{q_S}$ (et la symétrie) :

$$\sqrt{q_S(x)} \leqslant \sqrt{q_S(x+b)}+\sqrt{q_S(b)} \leqslant 2.$$

Pour x vecteur propre de norme δ, $Sx=\lambda x$: $q_S(x)=\lambda\delta^2\leqslant 4$. Donc $\rho(S) = |||S|||_2 \leqslant \frac{4}{\delta^2}$: $\mathcal{C}$ est borné.

Question 9

Pour $S,R\in\mathcal{C}$, $T=tS+(1-t)R\in\mathcal{S}_n^{++}$ (Q4), $\mu(T)\leqslant t\mu(S)+(1-t)\mu(R)\leqslant\mu(S_+)$ (Q5), et $q_T\leqslant 1$ sur K. Donc $\mathcal{C}$ est convexe.

$\mathcal{C}$ est fermé borné en dimension finie, donc compact ; μ continue y atteint son minimum. Tout ellipsoïde contenant K de volume $\leqslant \mathrm{Vol}(rB)$ correspond à un élément de $\mathcal{C}$, donc ce minimum est le volume minimal. Si $S\neq R$ réalisent le minimum m, $T=\frac{S+R}{2}\in\mathcal{C}$ et $\mu(T)<\frac{\mu(S)+\mu(R)}{2}=m$ (stricte convexité) : contradiction.

> Il existe un unique ellipsoïde centré en 0 de volume minimal contenant K.

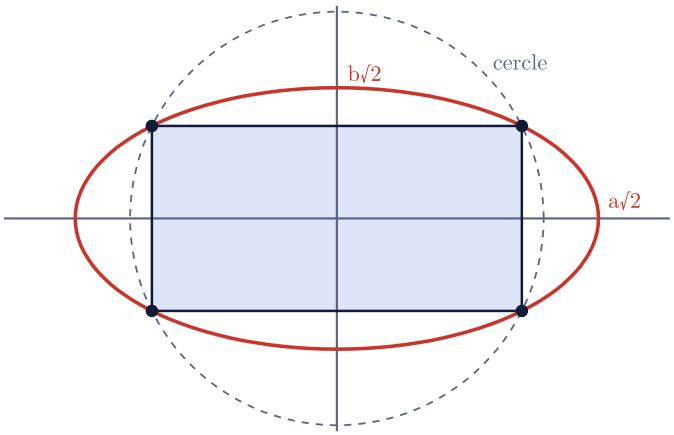
Question 10

Soit $M = \mathrm{diag}(-1, 1)$. M conserve K et les volumes, et $M(\xi_S) = \xi_{{}^tM^{-1}SM^{-1}} = \xi_{MSM}$. Donc ξ_{MSM} contient K et a le même volume : par unicité, $MSM = S$. Avec $S = \begin{pmatrix} s_1 & c \\ c & s_2 \end{pmatrix}$, $MSM = \begin{pmatrix} s_1 & -c \\ -c & s_2 \end{pmatrix}$, donc $c = 0$.

$\xi_S \supset K$ équivaut (par convexité) à contenir les sommets $(\pm a, \pm b)$: $s_1a^2 + s_2b^2 \leqslant 1$. On maximise $\det S = s_1s_2$: par AM-GM, $s_1a^2 \cdot s_2b^2 \leqslant \left(\frac{s_1a^2+s_2b^2}{2}\right)^2 \leqslant \frac{1}{4}$, avec égalité si et seulement si $s_1a^2 = s_2b^2 = \frac{1}{2}$.

$$\xi = \left\{\frac{x^2}{2a^2} + \frac{y^2}{2b^2} \leqslant 1\right\}, \qquad \text{aire } 2\pi ab.$$

Pour le carré ($a = b$), c'est le cercle circonscrit ; sinon, l'ellipse fait mieux que le cercle (aire $\pi(a^2 + b^2) > 2\pi ab$).



Le rectangle $[-a, a] \times [-b, b]$ ($a = 2$, $b = 1$), son ellipse de John-Löwner (rouge, demi-axes $a\sqrt{2}$ et $b\sqrt{2}$, aire $2\pi ab$), et le cercle circonscrit (pointillés, aire $\pi(a^2 + b^2)$, plus grande dès que $a \neq b$).

Le piège

Partie I. Le volume est $(\det S)^{-1/2}$, une fonction **décroissante** de S : minimiser le volume, c'est maximiser $\det S$, parmi les S pour lesquelles ξ_S contient K.
Partie II. On ne peut pas diagonaliser R et S dans une même base orthonormée en général (elles ne commutent pas) : la réduction simultanée utilise une base orthonormée pour R, pas pour le produit scalaire usuel.
Partie III. Contenir les quatre sommets suffit à contenir le rectangle, parce que l'ellipsoïde est convexe ; pour un compact non convexe, on raisonnerait sur son enveloppe convexe.

La méthode

Partie I. Volume d'une image linéaire : $\mathrm{Vol}(A(E)) = |\det A|\,\mathrm{Vol}(E)$; un ellipsoïde est l'image de la boule unité.
Partie II. Convexité d'une fonction de matrices définie par le déterminant : réduction simultanée, puis inégalité scalaire (concavité de ln) coefficient par coefficient.
Partie III. Existence et unicité d'un optimum : minimiser une fonction continue strictement convexe sur un compact convexe non vide. Puis l'unicité impose les symétries du problème à la solution.

Rappels de cours utilisés

- **Changement de variables linéaire.** Si $A \in GL_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{Vol}(A(E)) = |\det A|\,\mathrm{Vol}(E)$.
- **Réduction simultanée.**

$$R \in \mathcal{S}_n^{++},\ S \in \mathcal{S}_n \implies \exists P \in GL_n(\mathbb{R}),\ \exists \Delta \text{ diagonale}, \quad R = {}^tPP, \quad S = {}^tP\Delta P.$$

- **Inégalité arithmético-géométrique pondérée.**

$$x, y > 0,\ t \in]0,1[: \quad x^t y^{1-t} \leqslant tx + (1-t)y, \qquad \text{égalité} \iff x = y.$$